

Ch7 分支和跳转 · 练习

对应《C Primer Plus（第6版）》第 7 章 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

7-1 填空

填空 ① `int n=5; if (n=3) printf("A"); else printf("B");` 打印 ____（提示：看仔细，这一题有坑）。

7-2 填空

填空 ② `int x=85; if (x>=60) printf("P"); else if (x>=80) printf("G");` 打印 ____。

7-3 填空

填空 ③ `char c='b'; if (c=='a' || c=='b') printf("yes");` 打印 ____。

7-4 改错

改错 ④ 下面程序想对 85 分输出"良好"，但有 2 处问题（同一行上的两层错）。先自己找，再对照答案。

```
/* debug_exercise_107.c - 找 2 处问题 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score = 85;
    if (score >= 90)
        printf("优秀\n");
    else if (score = 80)          /* 想表示 80 分及以上得"良好" */
        printf("良好\n");
    else
        printf("加油\n");
    return 0;
}
```

7-5 编程

编程 ⑤ 写程序：输入一个 0-100 的分数，按 90优秀 / 80良好 / 70中等 / 60及格 / 其余不及格输出等级。示例输出：

```
ch7_p6_grade.c
输入分数：72
中等
```

7-6 编程

编程 ⑥ 写程序：用 `switch` 做简单计算器——读入 数字 运算符 数字（如 3 + 5），按 + - * / 输出结果，其他运算符提示"不支持的运算符"。示例输出：

```
ch7_p7_calc.c
输入 数字 运算符 数字（如 3 + 5）：3 + 5
3.0 + 5.0 = 8.0
```

7-7 专业场景

专业场景 ⑦（不需要硬件知识）写程序：用 `getchar` + 循环读入一行英文（读到换行 `\n` 结束），统计并打印元音字母（a/e/i/o/u 大小写都算）的个数。示例交互：

```
ch7_p8_vowel.c
输入一行英文：hello world
元音共 3 个
```

7-8 索引

索引 ⑧ 打开《C Primer Plus（第6版）》第7章，完成 复习题 2、4、6（题号对应主教材）。

参考答案

① A。

思路：`n=3` 是赋值不是判断（恒为真），所以走 `if` 打印 A。要判断相等该写 `n==3`（讲义 7.1 新手坑 1）。

② P。

思路：85>=60 第一个条件就为真，后面 else if 不会再查——先写宽条件会吃掉后面的窄条件（讲义 7.2 的顺序坑）。想得 G 应把 >=80 放前面。

③ yes。

思路：c=='b' 为真，|| 一边真即真（讲义 7.4）。

④ 诊断（本机 gcc 16.1.0 实测）：第 9 行 else if (score = 80) 同一行有两层错。

1. **赋值当判断：**score = 80 把 80 赋给 score，条件恒真——不管输入多少都走"良好"。gcc 实测报 warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]（编译能过，逻辑全错）；
2. **范围错：**就算把 = 改成 ==，85 分 score == 80 为假，会掉到 else 打"加油"。想表达"80 分及以上"应该用 score >= 80。

修复 = score = 80 → score >= 80（一步同时解决两层错）。**修复版输出（实测）：**良好。**教学点：**看到 = 出现在 if 条件里先警惕；另外 == 只能匹配一个精确值，范围判断要用 >=。

⑤ 参考代码：

```
ch7_p6_grade.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score = 72;
    if (score >= 90)    printf("优秀\n");
    else if (score >= 80) printf("良好\n");
    else if (score >= 70) printf("中等\n");
    else if (score >= 60) printf("及格\n");
    else                printf("不及格\n");
    return 0;
}
```

思路：从高到低排（90→80→70→60），第一个满足的生效。**常见错法：**从低到高排（60→70），72 分会被先判成"及格"。实测输出：中等。

⑥ 参考代码：

```
ch7_p7_calc.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double a, b;
    char op;
    printf("输入 数字 运算符 数字（如 3 + 5）：");
    scanf("%lf %c %lf", &a, &op, &b);
    switch (op) {
        case '+': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a + b); break;
        case '-': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a - b); break;
        case '*': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a * b); break;
        case '/': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a / b); break;
        default: printf("不支持的运算符\n");
    }
    return 0;
}
```

思路：switch 按字符分流。**常见错法：**case 后忘 break（掉穿，讲义 7.3 新手坑 2）。实测输出：
3.0 + 5.0 = 8.0。

⑦ 参考代码（元音计数）：

```
ch7_p8_vowel.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char ch;
    int count = 0;
    printf("输入一行英文：");
    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF) {
        if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' ||
            ch == 'A' || ch == 'E' || ch == 'I' || ch == 'O' || ch == 'U')
            count++;
    }
    printf("元音共 %d 个\n", count);
    return 0;
}
```

思路：循环读字符直到换行，逐个比对元音。**常见错法：**忘写大小写（只查小写，'E'漏算）；或把 `!= '\n'` 写成 `==`（循环体一次不执行）。实测：`hello world` 共 3 个元音。